LAPORAN PRATIKUM TEKNOLOGI IOT 2

Dibuat oleh :

Nama : Gohan Kristian Pangaribuan

Kelas : TRI 3B

Npm : 25782040

Dosen pengampu : Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T.,M.T.

Agus ambarwari, S.Pd., M.Kom.

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

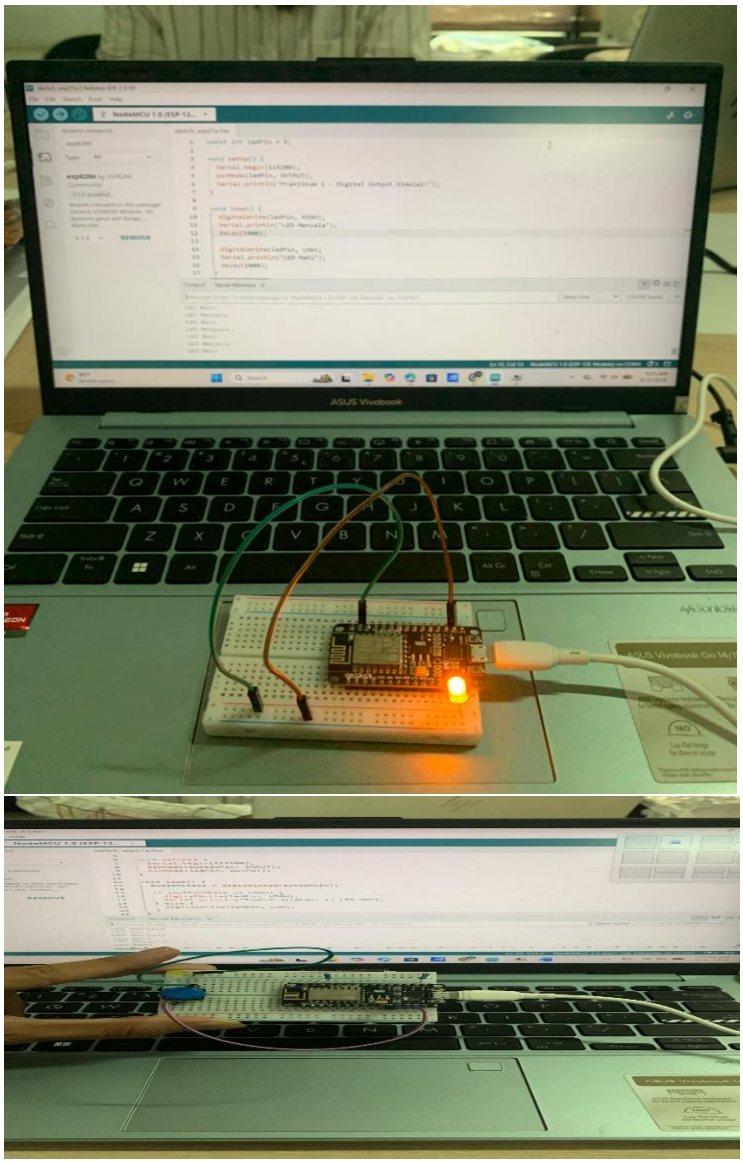
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG TAHUN

2025/2026

PRATIKUM 1

Digital output (menyalakan led)



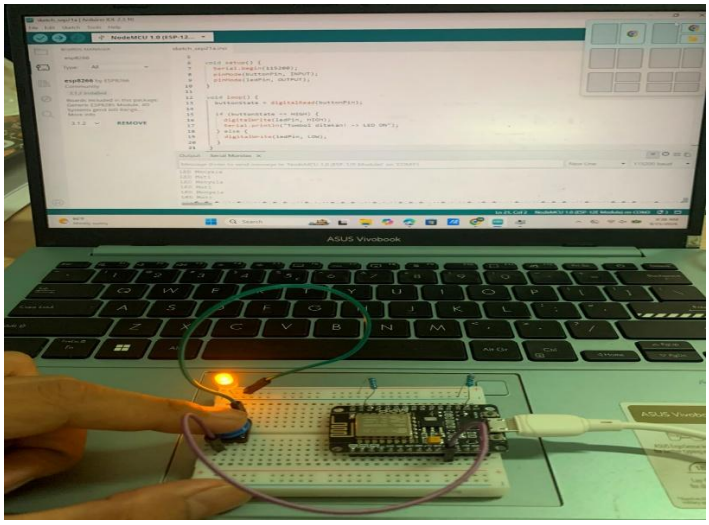
NodeMCU ESP8266: Berfungsi sebagai otak atau mikrokontroler utama yang memproses perintah dari program dan mengontrol perangkat keras.

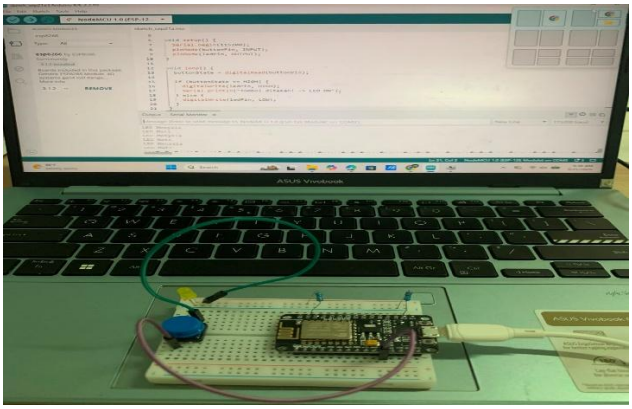
LED Merah & Resistor :

- LED dihubungkan ke pin D1 (GPIO 5) NodeMCU untuk menerima sinyal keluaran digital (*Digital Output*) berupa tegangan 3.3V.
- Resistor 220 Ohm dipasang secara seri pada jalur katoda LED untuk membatasi arus listrik yang masuk agar komponen LED tidak rusak atau terbakar akibat kelebihan arus.
- Kaki katoda yang melewati resistor dihubungkan ke jalur GND (Ground) pada NodeMCU sebagai jalur balik arus listrik.

PRATIKUM 2

Praktikum 2 ini bertujuan untuk mendeteksi interaksi fisik dengan cara membaca status tegangan dari sebuah tombol, serta memanfaatkan rangkaian resistor *pull-down* eksternal untuk memastikan kestabilan sinyal input digital pada mikrontorel





Penjelasan Komponen dan Rangkaian

- NodeMCU ESP8266: Berfungsi sebagai otak atau mikrokontroler utama yang memproses perintah dari program, mengontrol perangkat keras, serta membaca sinyal digital dari rangkaian.
- Push Button & Resistor 10k Ohm (Pull-Down):

Push button dipasang pada *breadboard* melintasi parit tengah, di mana kaki pertamanya dihubungkan ke sumber tegangan 3V3 (3.3V) pada NodeMCU.

Kaki kedua push button dihubungkan ke pin D2 Nodemcu untuk mengirimkan sinyal digital input saat tombol ditekan

Resitor 1ok ohm dipasang pada kaki kedua yang sama lalu dihubungkan ke jalur GND Nodemc

LATIHAN

Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan 4able Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

JAWABAN : Jika menggunakan logika rangkaian *Active-High* (*pull-down*) dari Praktikum 2 namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15) dan menekannya saat NodeMCU baru dinyalakan (*boot*), proses *booting* mikrokontroler akan gagal.

LATIHAN 2(Iplementasi Kode)

Pertanyaan : Modifikasi agar LED berkedip tidak simetris (nyala 200 ms, mati 800 ms). Tuliskan dua baris fungsi delay() yang harus diubah.

Untuk membuat LED berkedip secara tidak simetris (menyala cepat selama 200 ms, lalu mati agak lama selama 800 ms), dua baris fungsi delay() pada blok loop() harus diubah menjadi seperti berikut:

```
sketch_sep2ta.ino
 1  const int ledPin = 5;
 2
 3  void setup() {
 4    Serial.begin(115200);
 5    pinMode(ledPin, OUTPUT);
 6    Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
 7  }
 8
 9  void loop() {
10    digitalWrite(ledPin, HIGH);
11    Serial.println("LED Menyala");
12    delay(200);
13
14    digitalWrite(ledPin, LOW);
15    Serial.println("LED Mati");
16    delay(800);
17  }
```

LATIHAN 3 (Analisis Sirkuit):

Pertanyaan : Apa yang terjadi jika kaki LED dipasang terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke pin)? Apakah ada *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Penjelasannya :

- Apakah program mengalami *error* kompilasi? Tidak. Kesalahan pemasangan kaki LED ini termasuk kesalahan perangkat keras (*hardware*), sehingga proses kompilasi kode di Arduino IDE akan tetap berjalan lancar tanpa *error*.
- Mengapa LED tidak menyala? LED merupakan komponen dioda yang hanya bisa mengalirkan arus listrik satu arah (*forward bias*). Jika kaki LED dipasang terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1), LED berada dalam posisi *reverse bias* yang menghambat aliran listrik, sehingga lampu tidak dapat menyala.

LATIHAN 4 (PENGEMBANGAN ALGORITMA)

PERTANYAAN **:** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."

sketch_sep21a.ino

```
4   int buttonState = 0;
5
6   void setup() {
7     Serial.begin(115200);
8     pinMode(buttonPin, INPUT);
9     pinMode(ledPin, OUTPUT);
10  }
11
12  void loop() {
13    buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15    if (buttonState == HIGH) {
16    digitalWrite(ledPin, LOW); // LED Mati saat tombol ditekan
17    Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
18  } else {
19    digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED Menyala saat tombol TIDAK ditekan
20  }
```

1.7 Modifikasi Sistem Sakelar *Toggle*

sketch_sep21a.ino

```
const int buttonPin = 4;
const int ledPin = 5;

int buttonState = 0;
int lastButtonState = LOW;
bool ledState = false;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);

  digitalWrite(ledPin, LOW);
}

void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
    ledState = !ledState;
    digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);

    if (ledState) {
      Serial.println("Tombol ditekan -> LED MENYALA dan tetap menyala");
    } else {
```

```
void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
    ledState = !ledState;
    digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);

    if (ledState) {
      Serial.println("Tombol ditekan -> LED MENYALA dan tetap menyala");
    } else {
      Serial.println("Tombol ditekan -> LED MATI dan tetap mati");
    }

    delay(200);
  }

  lastButtonState = buttonState;
}
```